



济南华茂科技有限公司

HM-15（双模）自学习功能的介绍

前言，BLE 是根据 UUID 和 UUID 的属性来通讯的，不同的厂商设置了自己的 UUID，不同的 UUID 内部的编号不同，导致他们之间无法通讯，为了解决这个问题，HM-15（双模）增加了学习功能，可以适应不同 UUID 之间的通讯。

1. HM-15（双模）的 EDR 工作模式

从 V325 开始，HM-15（双模）增加了 BLE 学习功能，EDR 的主机功能不变，相关指令为 AT+DISE? 和 AT+CONC 指令，设置配对密码的指令为 AT+PINE，可以和标准的 SPP，RFCOMM 的设备进行通信。

HM-15(双模)是基于HM-13加CP2102扩展而成,具体指令请参照HM-13的指令手册。

2. HM-15（双模）的 BLE 的学习方式

V325 开始，HM-15（双模）增加了更强大的 BLE 学习功能，不局限于学习某一个或者两个 UUID，只要是标准的，不需要配对密码的 BLE 设备，HM-15（双模）都可以与之动态通讯。本文主要介绍了如何使用 BLE 自学习功能。

3. 必须的指令集：AT+ROLE 1，使 HM-15（双模）工作在手动工作的主机模式下。

这个指令只需要配置一次即可，无须多次配置。

HM-15（双模）不支持自动工作的主机模式，因为 HM-15（双模）支持双模，不能确定自动工作模式下是 EDR 工作还是 BLE 工作。

4. 搜索相关指令集：AT+DISB?；AT+DISA?

AT+DISB? 指令用于搜索可以连接的 BLE 从设备，可以返回从设备的设备类型，设备地址，设备名字，信号强度。

AT+DISA? 指令用于返回 BLE 从机的广播包的全部内容，该指令返回格式为 ASCII 和 HEX 格式的混合结构，适用于想分析从设备广播包结构的操作。

5. 建立连接相关指令集：AT+CONB<P1><P2>; AT+CONBL

AT+CONB<P1><P2>按设备类型和 MAC 地址进行连接。

P1: 可能的值，0, 1, 2, AT+DISB? 可得到该值。

P2: MAC 地址，12 位长度，可由 AT+DISB? 得到。

AT+CONBL 用于连接最后一次成功连接过的从设备。

6. 断开连接指令集 AT;

AT 这个指令是复用指令，在未连接的情况下，用于测试串口链路，在建立了蓝牙连接以后，用于断开连接，不要害怕你传输的数据中有 AT 字样，只有单独发送 AT 才会断开连接。

7. 蓝牙通讯流程概述

蓝牙通讯可以大致分为以下几步

- 1、扫描并得到从机的设备类型和 MAC 地址。
- 2、建立和从机的蓝牙通讯连接。
- 3、扫描 Service 或者 Char 得到 Char 的编号。
- 4、使能具有 Notify 属性的 Char 的通知。
- 5、通过指定的编号开始收发数据。
- 6、通讯完成，断开连接。

简单来说，只要你能通过 LightBlue 操作成功的设备，V325 都可以操作成

功。

8. 学习功能指令集

指令	参数	描述
AT+FINDSERVICES?	无	用于搜索从机所有 Service
AT+FINDALLCHARS?	无	搜索从机所有 Char, 不按 Service 归类。
AT+CHAR<P1><P2>?	P1: 起始编号 P2: 结束编号	按起始和结束编号的区间搜索从机 Char
AT+NOTIFY_ON<P1>	P1: Char 编号	打开指定编号的 Char 的通知功能
AT+NOTIFYOFF<P1>	P1: Char 编号	关闭指定编号的 Char 的通知功能
AT+READDATA<P1>?	P1: Char 编号	读取指定编号的 Char 的内容
AT+READDESC<P1>?	P1: Char 编号	读取指定编号的 Char 的描述
AT+SET_WAY <P1><P2>	P1: 发送方法 P2: Char 编号	设置默认发送数据使用的方法和编号
AT+SEND_DATA <P1><P2><P3>	P1: 发送方法 P2: Char 编号 P3: 数据内容	往指定编号的 Char 发送数据

这些指令看上去比较容易理解, 前提是您需要有一些 BLE 的基础知识。

9. 学习功能的大致过程

大致过程比把大象装冰箱多一个步骤, 有四个步骤:

- A、 找出从机的收发数据的 Char UUID, 注意是 Char 不是 Service。
- B、 找出从机收发数据用 Char 的编号, 这个编号对于某个品牌的从机而

言，只要从机厂商不改底层程序，这个编号是固定不变的，编号的长度为 4 位。区间从 0x0001 到 0xFFFF，16 进制。

- C、 如果从机必须使能通知功能才可以收发数据，那么要用 AT+NOTIFY_ON 指令使能从机的通知功能。
- D、 使用从机的收发数据的 Char 的编号进行收发数据。

10. 学习指令详细解释

先大致介绍一下 Service 和 Char。

Service 中文是服务的意思。

Char 是 Characteristic 的简写，这个单词太长了，一般用 Char 来代替，中文意思是特性。

那么 Service 和 Char 的关系是什么呢？总体来说他们是组长和组员的关系。

一个从设备，可以包含多个 Service，而每个 Service 可以包含多个 Char。

需要注意的是 Service 只起到分组的作用，不参与实际工作，所以所有的收发数据工作都是通过 Char 来完成的。Service 你可以理解为它唯一的功能就是把特定的 Char 进行分类收纳。比如财务部、行政部这样的部门名称。

Service 和 Char 的表示单位是什么呢，是 UUID，UUID 可以简单理解为符号的意思。也就是说 Service 和 Char 都是用一串符号来表示的，这串符号我们称之为 UUID。就好像我们同事的名字。

UUID 分为两种，一种短的 16Bit，一种长的 128Bit，但是都是 UUID，仅仅是符号而已，不要被他们的长度迷惑。

Char 是负责具体收发工作的，因此他们还有一个重要的属性，来标识这个 Char 是用于收数据，发数据，是否可读等，就跟咱们一个部门的同事一样，

各司其责，能力强一点的只负责一部分工作，能力强一点的可以负责多个工作。除了属性，Char 还有一个编号，这个编号在这个从机设备里是独一无二的，可以理解为工号，这个编号是 4 位长度的，从 0x0001 到 0xFFFF。如果用拟人来形容，就比较好理解了，Char 就跟我们的同事一样，有名字，有部门，有角色，还有工号。名字就是 UUID，部门就是 Service，角色就是属性，工号就是编号。

再举个例子，我们报销的时候，领导们签完字以后，我们都知道要去财务部报销，这个财务部里必然有个同事负责处理收报销单并审核，审核完以后会有个同事负责给你钱。这个财务部就是一个 Service，是个部门，但是不干活，干活的是财务部里的人，负责收报销单的同事就是 Characteristic，负责接收数据，负责给钱的同事也是一个 Characteristic，负责返回数据，每个同事都有工号，这就是我们说的十分重要的编号。

按照如上理解，那么学习功能就变得简单了，我们需要往外发数据，那么我们就找到负责发数据的 Char，得到这个 Char 的编号，然后把数据给 Char，让 Char 发出去。收数据我们需要找到负责收数据的 Char，然后从他那里接收到数据。

11. Char 属性

还是我们刚才报销的例子，有可能收单子的同事和给钱的同事不是一个人，是两个人处理，也有可能负责审单子和给钱的是一个同事。

所以每个 Char 都有不同的责任，责任是可以用语来描述的，也叫属性。

属性只有 5 种，分别是 Read, Write, Write_Without_Response, Notify, Indicate。具体每种属性的功能在此不做过多描述，请自行百度。

在学习功能里，属性用两个大写字母来表示：

RD: Read;

WR: Write;

WN: Write_Without_Response;

NO: Notify

IN: Indicate

每个 Char 可以有一个或者多个属性组合在一起。

12. 指令收发要求

学习功能的所有指令，都要在建立了蓝牙连接以后才能收发，所有字符均为大写，所有符号均为半角符号。需要注意的是指令中的尖括号不是指令的一部分，只是为了标识尖括号中的内容，比如<P1>，尖括号只是为了标识出 P1.

13. 查找从设备的所有的服务

用 AT+FINDSERVICES?指令可以得到该从机所有的 Service。

该指令没有参数，只要将这串指令通过串口下达即可。返回值格式如下：

***** <-指令开始

<Value1>:<Value2>:<Value3>

***** <-指令成功

===== <-指令失败

Value1: Service 开始编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value2: Service 结束编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value3: Service 的 UUID，长度 4 位或者 16 位。

具体执行效果如图 1



14. 查找从设备的所有 Char，返回值不按 Service 归类

用 AT+FINDALLCHARS?指令可以得到该从机所有的 Char,但是这个返回值并不能看出 Char 所对应的 Service。

该指令没有参数，只要将这串指令通过串口下达即可。返回值格式如下：

***** <-指令开始

<Value1>:<Value2>:<Value3>

***** <-指令成功

===== <-指令失败

Value1: Char 编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value2: Char 属性，长度 14 位，全部属性格式 “RD|WR|WN|NO|IN”，缺失的属性用 “--” 替代。

Value3: Char 的 UUID，长度 4 位或者 16 位。

具体执行效果如图 2



15. 查找指定 Service 包含的 Char

“AT+CHAR<P1><P2>?” 用于查找某个 Service 下包含的所有的 Char。

P1: 长度 4 位，值域为 0x0000~0xFFFF，Service 开始编号。

P2: 长度 4 位，值域为 0x0000~0xFFFF，Service 结束编号。

P1 和 P2 的值，可以由 AT+FINDSERVICES?指令得到。

该指令返回值同 “AT+FINDALLCHARS?” 指令，不同的是，该指令只会显示 P1 和 P2 之间的 Char。



16. 打开和关闭 Char 的通知 (Notify) 功能

该指令执行前必须确定要执行的 Char 具有 Notify 属性，即 NO 属性。

“AT+NOTIFY_ON<P1>” 用于打开 Char 的通知功能。

“AT+NOTIFYOFF<P1>” 用于关闭 Char 的通知功能。

P1: 长度 4 位，值域为 0x0000~0xFFFF，Char 编号。

Char 编号可由 “AT+FINDALLCHARS?” 或 “AT+CHAR<P1><P2>?” 指令得到。

发送指令成功会收到 OK+SEND-OK。

发送指令失败会收到 OK+SEND-ER。

打开或关闭 Notify 失败，会返回 OK+DATA-ER。

17. 读取指定编号的 Char 的内容或者读取指定编号的 Char 的描述指令

“AT+READDATA<P1>?” 用于读取指定编号的 Char 的内容。

“AT+READDESC<P1>?” 用于读取指定编号的 Char 的描述。

P1: 长度 4 位, 值域为 0x0000~0xFFFF, Char 编号。

Char 编号可由 “AT+FINDALLCHARS?” 或 “AT+CHAR<P1><P2>?” 指令得到。

发送指令成功会收到 OK+SEND-OK。

发送指令失败会收到 OK+SEND-ER。

读取内容成功会收到读取的内容信息, 该信息由从机提供, 不能提前预知。

读取内容失败, 会返回 OK+DATA-ER。

这里请注意, AT+READDESC 并不一定会执行成功, 并不是所有的 Char 都有这个属性。

18. 设置默认发送给从机数据的方法和使用的 Char 编号

“AT+SET_WAY<P1><P2>” 用于设置发送数据给从机时使用的方法和使用的 Char 编号。

P1: 长度 2 位, 发送数据的方式, 可能的值 WR, WN, NO, IN

P2: 长度 4 位, 具备发送功能的 Char 的编号, 值域 0x0001~0xFFFF。

指令设置成功会返回 OK+SEND-OK, 失败无返回。

设置了这个指令并且收到返回值以后, 如果设置值正确, 理论上现在应当可以开始透传数据了, 即你发送什么数据, 从机就收到什么, 不再需要 AT 指令辅助。

19. 发送一次数据指令

“AT+SEND_DATA<P1><P2><P3>” 用于发送数据给从机。

P1: 长度 2 位, 决定发送数据的方式, 可能的值 WR, WN, NO, IN

P2: 长度 4 位, 具备发送功能的 Char 的编号, 值域 0x0001~0xFFFF。

P3: 要发送的数据内容, 该内容请根据需要发送, 每次发送的数据不建议超过 100 字节。

该指令没有返回值, 是否发送成功请从机来确认, 因为 P3 长度过长的時候, 我们内部会分包发送, 如果每发一包就发一个状态, 会影响您的数据传输判断, 因此在这里请配合从机的通讯协议进行收发。我们不再干预。

20. 两种发送数据方式的区别

AT+SET_WAY 设置后, 您可以直接传输要收发的数据, 不再需要任何指令的辅助。

AT+SEND_DATA 是通过指定的方法和编号发送一次数据。

比如, 如果只使用一个方法和编号进行发送, 那么只需要设置 AT+SET_WAY 后, 再开始传输数据即可。

AT+SET_WAY 指令增加了以后, 您可以忽视 AT+SEND_DATA 指令的存在。

21. 总结

通过动态指定从机 Char 的编号进行收发数据的方式, 可以根据需要同时和多个 Char 进行通讯, 方便灵活, 理论上支持所有的标准 BLE 从机。

如果我们知道从机的收发数据的 Char 编号以后, 那么不需要每次连接以后都要先查找 Char 的编号, 一般只要从机厂家不改内部程序, 一个品牌的从机的收发数据的 Char 的编号相对固定的, 因此, 在建立连接以后, 知道编号的情况下, 可以直接调用发送数据指令进行收发数据。

注意:

采用 Write 和 Indicate 属性进行收发数据的从机, 一般来说通讯效率不会特

别高，请一定要注意收发间隔。

如果您有什么好的改进建议或者问题反馈，您可以发信至：
webmaster@jnhuamao.cn；或者添加 QQ：454313，也可以添加微信：
jnhuamao，期待您的反馈。

祝您使用愉快。

济南华茂科技有限公司

2019 年 01 月